

Adatbázisrendszerek

12. Gyakorlat

2026. 05. 05.

Készítette:

Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező
informatikus

BSN53V

Sárospatak, 2026

1. feladat – Adott a következő relációs séma!

Készítse el a NEPTUNKOD adatbázisba, MySQL felületen!

Készítse el a táblákat!

Végezzen lekérdezések az elkészült táblán!

Adja meg a lekérdezés SQL utasítással és relációs algebrával.

Termek [Tkod PK, Nev, Ar, Leiras]
Vasarlas [Kod FK, Datum, Darab, Azon FK]
Vasarlo [VID PK, Nev, Irsz, Varos, Cim, FizMod]

Kategoria table

Kkod	Nev
k01	Kaja
k02	Pia
k03	Ruha

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	

Termek table

Tkod	Nev	Ar	Leiras	Kategoria
t01	sör	200	világos	k02
t02	bor	200	vörös	k02
t03	zsömlé	20	kerek	k01

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Tkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	
Ar	int(11)	YES		NULL	
Leiras	varchar(20)	YES		NULL	
Kategoria	char(3)	NO	MUL	NULL	

Vasarlas table

Kod	Datum	Darab	Azon
t01	2026-04-10	2	v01
t02	2026-03-10	2	v02
t03	2026-02-10	3	v03

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kod	char(3)	YES	MUL	NULL	
Datum	date	YES		NULL	
Darab	int(11)	YES		NULL	
Azon	char(3)	YES	MUL	NULL	

Vasarlo table

VID	Nev	Irsz	Varos	Cim	Fizmod
v01	Kék Alma	1111	Eger	Kék u.12	2
v02	Fekete Péter	2222	Miskolc	Hó u.72	3
v03	Fekete Farkas	3333	Budapest	Kő u.25	1

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
VID	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(30)	YES		NULL	
Irsz	int(11)	YES		NULL	
Varos	varchar(30)	YES		NULL	
Cim	varchar(30)	YES		NULL	
Fizmod	int(11)	YES		NULL	

Lekérdezések:

1. Adja meg a Termék nevét!

SELECT Nev FROM Termek;

$\Pi_{\text{Név}}(\text{termék})$

2. Kérdezze le a 2000Ft-nál olcsóbb termékek nevét!

```
SELECT Nev FROM Termek WHERE Ar < 2000;
```

$$\Pi_{\text{Név}}(\sigma_{\text{ár} < 2000}(\text{termék}))$$

3. Kérdezze le Fekete Péter által vásárolt termékek nevét!

```
SELECT T.Nev FROM Termek T JOIN Vasarlas V
ON T.TKod = V.Kod JOIN Vasarlo Va ON V.Azon
= Va.VID WHERE Va.Nev = 'Fekete Péter';
```

$$\Pi_{\text{Termek.nev}}(\sigma_{\text{Vasarlo.nev} = \text{'Fekete Péter'}}(\text{Vasarlo} \bowtie_{\text{VID=azon}} \text{Vasarlas} \bowtie_{\text{kod=TKod}} \text{Termek}))$$

4. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket már vásároltak!

```
SELECT T.nev FROM Termek T JOIN Vasarlas V ON
T.TKod = V.Kod;
```

$$\Pi_{\text{név}}(\text{Termek} \bowtie_{\text{tkod=kód}} \text{Vasarlas})$$

5. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket még nem vásároltak!

```
SELECT Nev FROM Termek WHERE TKod NOT IN
(SELECT Kod FROM Vasarlas);
```

$$\Pi_{\text{név}}(\text{termék}) - \Pi_{\text{név}}(\text{termék} \bowtie_{\text{tkód=kód}} \text{vásárlás})$$

6. Kérdezze le hány féle termék van!

```
SELECT COUNT(*) AS TermekekSzama FROM
Termek;
```

$$\Gamma^{\text{COUNT(*)}}(\text{Termek})$$

7. Kérdezze le a legdrágább termék(ek) nevét és árát!

```
SELECT Nev, Ar FROM Termek WHERE Ar =
(SELECT MAX(Ar) FROM Termek);
```

$$\Pi_{\text{név,ár}}(\sigma_{\text{ár} = \Gamma^{\text{max(ár)}}(\text{termék})} \text{termék})$$

8. Kérdezze le hányszor vásároltak a T03-ös kódú termékből!

```
Select COUNT(*) as VásárlásokSzáma from Vasarlas  
where kod = 't03';
```

$\Gamma_{\text{count}(*)}(\sigma_{\text{kod}='t03'}(\text{Vasarlas}))$

9. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak a T03-ös kódú termékből!

```
select sum(Darab) as OsszesDarab from  
Vasarlas where Kod = 't03';
```

$\Gamma_{\text{sum(darab)}}(\sigma_{\text{kod}='t03'}(\text{Vasarlas}))$